

# SmartFarmAgent 智慧农业智能体系统

项目开题链路

## 1 项目背景与痛点

- 传统大棚管理依赖人工巡检与经验调控：浇水靠手感、病害靠肉眼、生长判断靠主观，存在缺水/涝害、病害发现滞后、水肥浪费等问题。
- 市面「智慧农业」多为阈值规则控制（湿度低于 X 就浇水），无真正的智能决策；大模型应用停留在「知识问答」层，没有闭环到设备执行。
- 机会：2025—2026 年竞赛集中在「智能体 / IoT + 大模型」方向；司农、稷丰等农业开源大模型与 RAGFlow、Dify 等 RAG 框架已成熟可用，硬件成本低，整条链路可以自研。

## 2 系统总体架构（六层）

| 层级 | 名称    | 组成与职责                                                   | 关键技术             |
|----|-------|---------------------------------------------------------|------------------|
| L6 | 展示层   | 微信小程序 / H5 大屏 / LabVIEW 上位机                             | 前端、上位机           |
| L5 | 智能决策层 | 大模型智能体 (LLM+RAG) → JSON 设备指令 (核心创新)；视觉服务 (YOLO 病害/生长分析) | LLM、RAG、视觉       |
| L4 | 云端平台层 | MQTT Broker (EMQX/OneNET) → 时序存储 → Node-RED 可视化         | MQTT、时序存储        |
| L3 | 边缘层   | ESP32-CAM 拍照/轻量推理；断网规则兜底 (本地优先)                         | 边缘计算、轻量推理        |
| L2 | 通信层   | USART 文本帧协议 + ESP8266 MQTT                              | 串口、MQTT          |
| L1 | 感知执行层 | STM32F103C8T6 + 传感器 + 继电器/泵/灯/喷药                        | GPIO、ADC、I2C、SPI |

安全原则：本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端智能体指令走白名单。

## 3 功能模块拆解

| 功能      | 实现方案                      | 难度 | 可行性 | 依据                  | 学习点         |
|---------|---------------------------|----|-----|---------------------|-------------|
| 自动浇水/施肥 | 土壤湿度 + 光照综合判断；继电器驱动水泵/蠕动泵 | 中  | 可行  | 已有传感器 + 继电器；开源整机已验证 | GPIO、ADC、串口 |

|                    |                                                     |    |                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 环境自动<br>调控         | DHT11/BH1750 → 风扇/加<br>热/补光灯；PWM 调光（PID<br>可选）      | 可行 | 传 感 器 已 有；定 时 器<br>PWM/PID 为 已 PWM、<br>学或进行中 PID                         |
| 病 虫 害 检<br>测 + 给 药 | 摄像头定拍 → YOLOv8（先云 高<br>后边）→ 喷药泵                     | 可行 | PlantDoc/PlantVillagePython、<br>公开集 + ESP32- YOLO、<br>CAM/YOLO 先 视觉<br>例 |
| 生长状况<br>分析         | 定距定时拍照 → 叶片数/株 高<br>高/颜色统计 → 大模型周报                  | 可行 | 视觉测量工具包开源 视 觉、<br>可用 LLM API                                             |
| 智能体决<br>策          | 传感器 + 检测 + 历史 → 大 高<br>模型（司农/DeepSeek）→ 指<br>令 + 解释 | 可行 | Dify HTTP 节点可 RAG、<br>调外部 API；农业大 Agent<br>模型已开源                         |
| 数 据 中<br>台/展示      | MQTT 上行 → 时序存储 → 中<br>小程序/H5；W25Q64 本地日<br>志        | 可行 | EMQX/Node-RED SPI、云平<br>成熟；农业岛可二开 台                                      |

4 完整数据链路（感知 → 决策 → 执行）

| 环节 | 内容                                                                              | 输出 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 感知 | BH1750/DHT11/土壤 → STM32 采集打包（文本帧）；摄像头 数据帧 / 图片<br>（ESP32-CAM）→ 图片上传             |    |
| 通信 | USART 帧 + ESP8266 MQTT（本地同时接 LabVIEW 调试 + 上行数据<br>W25Q64 日志）                    |    |
| 云端 | MQTT Broker（EMQX/OneNET）→ 时序存储 + Node-RED 可 时序数据<br>视化                          |    |
| AI | 视觉服务（YOLO 病害检测/生长分析）→ 结果入事件队列；智能 决策 JSON<br>体（LLM+RAG）综合传感器 + 视觉 + 历史 → 决策 JSON |    |
| 执行 | MQTT 下行指令 → 网关转 HTTP/串口 → STM32 解析 → 继电 设备动作<br>器/水泵/风扇/补光灯/喷药泵                 |    |
| 闭环 | 执行状态回传 → 数据入库 → 小程序/大屏展示 + 智能体下次决 反馈数据<br>策依据                                   |    |

5 可行性核验结论（2026-08-07 完成）

- 1. 硬件与嵌入式链路：全部器件为 STM32 生态常用模块，与现有学习内容一一对应；参考整机项目（stm32-flower-greenhouse、smart-orchard-irrigation-system 等）已跑通相同硬件组合。
- 2. 视觉检测链路：PlantDoc 数据集有官方 GitHub 仓库（427 星，CODS-COMAD 2020 论文配套）；PlantVillage 数据集在 Kaggle 公开（5 万 + 图、38 类）；YOLOv8 框架成熟（Ultralytics 60k 星），已有温室病害检测、ESP32-CAM 实时检测先例。
- 3. 大模型/智能体链路：司农（南京农业大学，国内首个农业开源大语言模型，8B/32B，魔搭 + GitHub

开源）与稷丰 AgriAgent（125 星，中文农业多模态）均已核验；Dify 官方文档确认 HTTP 节点可调外部 API，「智能体 → HTTP → MQTT 网关 → 设备」路径可行。

- 云平台链路：EMQX（16.5k 星）、Node-RED（23.5k 星）、农业岛（347 星，支持 MQTT/EMQX）均已核验；OneNET 为中国移动免费物联网平台，教程量大。
- 已知约束：ESP32-CAM 算力有限，边缘推理只跑轻量模型，初期视觉走云端；司农 32B 本地部署需要较高显存，初期用 8B 或 DeepSeek API 替代。

## 6 开源项目清单（已逐项核验）

核验方式：2026-08-07 通过 GitHub API 查询名称/星数/最近推送/是否归档；模型与数据集通过官方渠道与多家媒体报道交叉确认。

### 6.1 硬件/温室整机（STM32 侧）

- [zhujiu39/stm32-flower-greenhouse](#)（2026-06 更新，0 星，已核验）：STM32F103C8T6 花卉温室，OLED+ 继电器自动控制 +ESP8266 MQTT+ThingsCloud，与现有 SmartAgriculture 几乎同构。
- [cz0729zc/smart-orchard-irrigation-system](#)（26 星，已核验）：STM32+ESP8266 果园灌溉，土壤/光照/温湿度、自动灌溉、驱鸟、LED 补光、APP 远程控制，功能面最全。
- [mcu-coder/stm32\\_environmental\\_monitoring](#)（20 星，已核验）：农业大棚环境监测系统（毕业设计案例）。
- [lidonghang-02/greenhouse\\_control\\_system](#)（13 星，已核验）：基于 STM32 的温室控制系统。

### 6.2 病虫害检测（视觉组）

- [pratikkayal/PlantDoc-Dataset](#)（427 星，已核验）：PlantDoc 官方数据集仓库。
- PlantVillage 数据集（Kaggle: [abdallahalidev/plantvillage-dataset](#)，已核验）：5 万 + 叶片图、38 类。
- [ajinkyapawar11/yolov8-crop-disease-monitoring](#)（0 星，2025-07 更新，已核验）：YOLOv8 温室作物病害实时检测，作架构参考。
- [SHN2004/Plant\\_Disease\\_Detection](#)（9 星，已核验）：ESP32-CAM + 深度学习实时病害检测全链路。
- [vishnuskandha/strawberry-disease-detection](#)（0 星，2026-04 更新，已核验）：YOLOv8 训练 + Streamlit 应用，工程量最小。
- [Kuipyy/plant-disease-agent](#)（0 星，2026-07 更新，已核验）：LLM 编排的病害诊断智能体（分类器 + Grad-CAM + RAG 防治建议）。

### 6.3 生长状况分析

- [Tharinda-Pamindu/Plant-Growth-anaysis-measure-project](#)（1 星，已核验）：视觉测量叶片数/株高/健康度。

- `mriglab/GroMo-Plant-Growth-Modeling-with-Multiview-Images` (6 星, 2026-04 更新, 已核验): 多视角图像生长建模, 作进阶参考。

6.4 农业大模型 / 智能体

- 司农 (南京农业大学, 2026-01 发布, 已核验): 国内首个农业开源大语言模型, 8B/32B, 魔搭 + GitHub 开源 (IT 之家、中国农科院官网、新华报业网等多家交叉报道)。
- `zhiweihu1103/AgriAgent` (稷丰, 125 星, 已核验): 首个开源中文农业多模态大模型。
- `csg2008/InternLMAgricultureAssistant` (3 星, 已核验): 书生浦语农业助手——传感器 + 执行器 + 大模型自动控制大棚环境, 理念最接近的完整参考。
- `nirmal2i43a5/AgriGen` (0 星, 2026-02 更新, 已核验): RAG + Llama 3.3 农业咨询助手。
- `Shuvam-Banerji-Seal/AgriIR` (6 星, ECIR'26, 已核验): 农业 RAG 六阶段流水线, 检索 + 引用可溯源。
- `vios-s/PhenoAssistant` (35 星, 2026-07 更新, 已核验): 多智能体植物表型分析系统, 智能体架构参考。
- `langgenius/dify` (151k 星, 已核验): 开源智能体/工作流平台, HTTP 节点可调外部 API。
- `infiniflow/ragflow` (87k 星, 已核验): 开源 RAG 引擎, 知识库问答底座。
- `ultralytics/ultralytics` (60k 星, 已核验): YOLOv8/YOLO11 框架。

6.5 云平台 / 小程序 / 可视化

- `roinli/HUIZHI-nongyeOS-cloud` (农业岛, 347 星, 已核验): Java+Vue+Uni-app 完整开源农业物联网平台, 可二开。
- `CJL-build/-` (4 星, 已核验): 完整 IoT 项目 (Vue 网页 + 微信小程序 + SpringBoot 后端 + 硬件), 含综合判断自动浇水逻辑。
- `node-red/node-red` (23.5k 星, 已核验): MQTT 数据可视化低代码工具。
- `emqx/emqx` (16.5k 星, 已核验): MQTT Broker。
- OneNET (中国移动物联网开放平台, 已核验): 免费云平台, 接入教程量大。

7 硬件清单

| 器件                | 用途                 |
|-------------------|--------------------|
| STM32F103C8T6 核心板 | 主控                 |
| BH1750 光照传感器      | 光照采集 (I2C)         |
| DHT11 温湿度传感器      | 空气温湿度采集            |
| 土壤湿度传感器           | 土壤水分采集 (ADC)       |
| OLED 显示屏          | 本地数据显示             |
| W25Q64 Flash      | 数据日志存储 (SPI)       |
| ESP8266-01S       | Wi-Fi 上云 (AT/MQTT) |
| ESP32-CAM         | 病害/生长拍照与轻量识别       |
| 继电器模块             | 设备开关控制             |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 水泵        | 浇水           |
| 蠕动泵       | 施肥/给药        |
| 风扇        | 通风降温         |
| 加热片       | 低温补偿         |
| 补光灯       | 光照补充（PWM 调光） |
| 舵机 ×2（可选） | 喷药两轴云台       |

8 里程碑计划（约 6 个月，最完整成熟预设）

| 阶段         | 时间        | 内容                                                  | 验收点                 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| M0 开题      | 第 1—2 周   | 链路定稿、软件环境搭建（Python/Dify/YOLO）                       | 开题汇报通过              |
| M1 感知-控制闭环 | 第 3—6 周   | 传感器采集 → OLED → 继电器 → 串口帧协议 → LabVIEW 上位机            | 本地闭环运行，数据帧正确，远程手动可控 |
| M2 上云 + 日志 | 第 7—10 周  | ESP8266 MQTT → EMQX/OneNET → Node-RED 可视化；W25Q64 日志 | 云平台实时曲线、断网日志完整可补传   |
| M3 视觉检测    | 第 11—18 周 | 公开集 + 自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→ 云端推理 → 触发喷药            | 检测准确率 ≥ 85%，喷药动作联动  |
| M4 智能体决策   | 第 19—23 周 | Dify 搭智能体 +RAG 知识库 → 综合决策 → 指令闭环 → 小程序              | 自然语言指令自动执行，误操作有兜底   |
| M5 作品化     | 第 24 周    | 外壳/文档/演示视频/说明书/答辩材料                                 | 可提交参赛               |

9 创新点与参赛叙事

1. 智能体闭环决策：大模型直接输出设备动作指令，不只停留在问答层。
2. 边缘-云协同：断网时本地规则独立运行，联网后云端智能体接管；本地规则永远优先，误操作有兜底。
3. 低成本：硬件总成本低，农户可负担，便于推广。
4. 全周期数字档案：从种子到收获持续记录传感器与视觉数据，形成可追溯的生长档案。
- 叙事主线：链路从底层硬件到智能决策全部自研，「感知—决策—执行」闭环是它与纯软件 AI 项目的主要区别。

10 风险与应对

| 风险           | 应对                              |
|--------------|---------------------------------|
| 视觉识别数据不足/效果差 | 公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害 |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| ESP32-CAM 边缘算力不足 | 初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型            |
| 司农本地部署显存要求高      | 先用 8B 或 DeepSeek API（现有），作品后期再本地化     |
| 智能体误操作           | 本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式               |
| 网络不稳定            | 本地阈值模式 + W25Q64 日志补传                  |
| 时间不足（考研并行）       | 裁剪顺序：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照 + 周报、小程序用农业岛二开 |

11 学习任务对齐表

| 当前学习内容                | 项目落点                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| I2C（进行中）              | BH1750 光照驱动（顺带修复 SmartAgriculture 推挽 bug） |
| SPI（进行中）              | W25Q64 数据日志                               |
| DMA + 串口文本包           | 数据帧收发、DMA 不定长接收                           |
| 定时器 PWM / PID         | 补光灯调光、温控、泵流量调节                            |
| LabVIEW UDP/TCP       | 本地调试上位机（AA55 协议）                          |
| 新增：Python/OpenCV/YOLO | 病害检测、生长分析                                 |
| 新增：Dify/Coze + RAG    | 智能体决策层                                    |

12 下一步（本周）

- ☐ 搭建 Python + YOLOv8 环境，用 PlantDoc 数据集跑通识别 demo
- ☐ 注册 EMQX/OneNET + Dify 账号，跑通 MQTT 收发
- ☐ 整理 SmartAgriculture 现有代码，启动 M1 感知-控制闭环